

Lycée Louis Vicat 1 rue Bourthoumieux 46200 Souillac	Sous-épreuve E31 MATHÉMATIQUES Situation d'évaluation n°2	BTS Bâtiment Session 2014 Mercredi 23 avril 2014
--	---	--

Durée : 55 minutes

Les deux exercices sont indépendants.

EXERCICE 1

Une plaque est posée au sol sur un système de suspension combinant un ressort et un amortisseur. Les caractéristiques de l'amortisseur permettent d'éviter que le système soit soumis à des oscillations, et les lois de la mécanique établissent que la longueur y du ressort en fonction du temps est solution de l'équation différentielle (E) suivante :

$$(E) : y'' - 2y' + y = 8e^{-3x}$$

où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, y' sa fonction dérivée et y'' sa fonction dérivée seconde.

1) Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle $(E_0) : y'' - 2y' + y = 0$

2) Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \frac{1}{2}e^{-3x}$.

Un logiciel de calcul formel permet d'obtenir $h'(x) = -\frac{3}{2}e^{-3x}$ et $h''(x) = \frac{9}{2}e^{-3x}$.

Démontrer que la fonction h est une solution de l'équation différentielle (E).

3) En déduire l'ensemble de toutes les solutions de l'équation différentielle (E).

Appeler le professeur

4) Avec Geogebra, déterminer les courbes représentatives de plusieurs solutions de (E), puis déterminer la solution f de (E) qui vérifie les conditions initiales $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.

Appeler le professeur

5) Vérifier le résultat de la question 4) par le calcul.

EXERCICE 2

Dans cet exercice, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

Une entreprise fabrique des accessoires de coffrage.

Partie A

Un artisan du bâtiment qui utilise le béton banché fait appel à ce fournisseur. Pour son chantier en cours, il lui commande 150 tiges de serrage en acier : celles indiquées sur le catalogue comme étant de longueur 6m et de diamètre nominal 30mm.

Mais les tiges ayant un diamètre inférieur à 29,95mm sont inutilisables pour lui car elles lui posent problème pour leur serrage : on admet que le pourcentage de tiges inutilisables dans l'ensemble du stock du fournisseur est 10%.

On considère la variable aléatoire Y qui, à tout échantillon de 150 tiges prélevées au hasard, associe le nombre de tiges inutilisables.

- 1) Justifier que la variable aléatoire Y suit une loi binomiale et donner ses paramètres.
- 2) Calculer la probabilité qu'il y ait au maximum 10 tiges inutilisables dans la commande de cet artisan.

Partie B

On a prélevé au hasard un échantillon de 20 tiges dans le stock du fournisseur et on a mesuré leur diamètre :

Diamètre en mm	29,90	29,94	29,95	29,96	29,97	30,00	30,01	30,02	30,03	30,06
Effectif	3	2	2	1	4	2	1	2	2	1

- 1) A l'aide de la calculatrice, déterminer la moyenne $\bar{x}$ et l'écart-type σ_e des diamètres des tiges de l'échantillon. En déduire une estimation ponctuelle de l'écart-type σ de l'ensemble du stock.
- 2) On désire contrôler la moyenne m des diamètres des tiges en stock.

On admet que la variable aléatoire $\bar{X}$, qui à tout échantillon de 20 tiges prélevées au hasard associe la moyenne de leurs diamètres, suit la loi normale $\mathcal{N}(m, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ où $n = 20$ et $\sigma = 0,003$.

On veut construire un test permettant de décider si, à un seuil donné, la moyenne m des diamètres des tiges en stock chez le fournisseur est bien égale à 30mm.

- a) Quelle est l'hypothèse nulle H_0 ? Quelle est l'hypothèse alternative H_1 ?
- b) Sous H_0 , $\bar{X}$ suit la loi normale $\mathcal{N}(30 ; 0,007)$.
Calculer alors $P(29,986 \leq \bar{X} \leq 30,014)$.

Appeler le professeur

- c) Énoncer la règle de décision permettant d'utiliser ce test au seuil de 5%.
- d) Utiliser ce test avec l'échantillon prélevé.